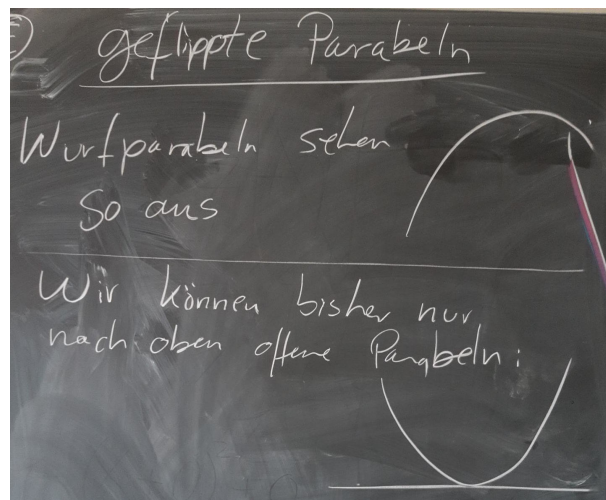


Geflippte, gestreckte und gestauchte Parabeln

Geflippte, also auf den Kopf gedrehte Parabeln

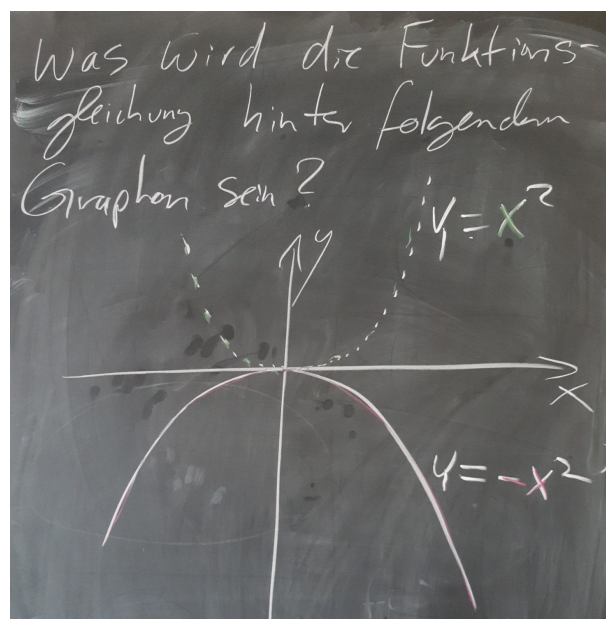
Bisher haben wir verschobene Normalparabeln betrachtet, also Funktionen der Form $y = (x + d)^2 + e$.

Aber wir wissen, dass Wurfparabeln, also der Weg, den zum Beispiel ein geworfener Schlüsselbund¹ beschreibt, eine *nach unten* geöffnete Parabel darstellt:



Nicht das hübscheste Bild und die Wurfparabel ist schon halb weggewischt, aber der Gedanke sollte klar werden...

Nun also:



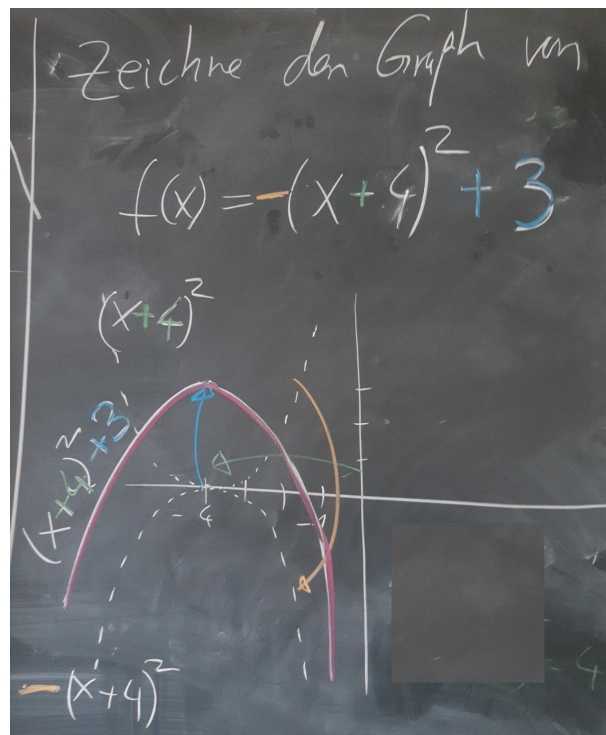
Zusammengefasst: Der Graph von

$$y = -x^2$$

ist also eine *nach unten* geöffnete Parabel.

Nun haben wir also 3 Veränderungen, die wir mit einer Normalparabel anstellen können:

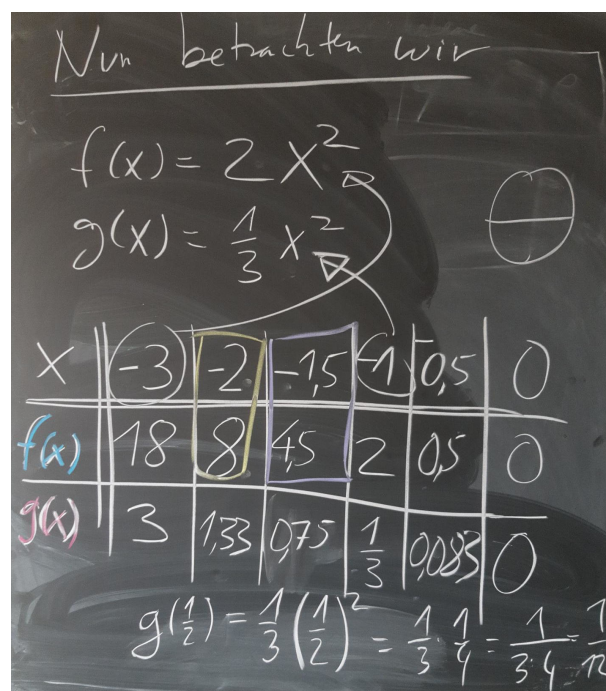
¹Im Unterricht war es ein Schlüsselbund. Eisengegenstände sind hier praktisch, weil sie kaum vom Luftwiderstand gebremst werden.



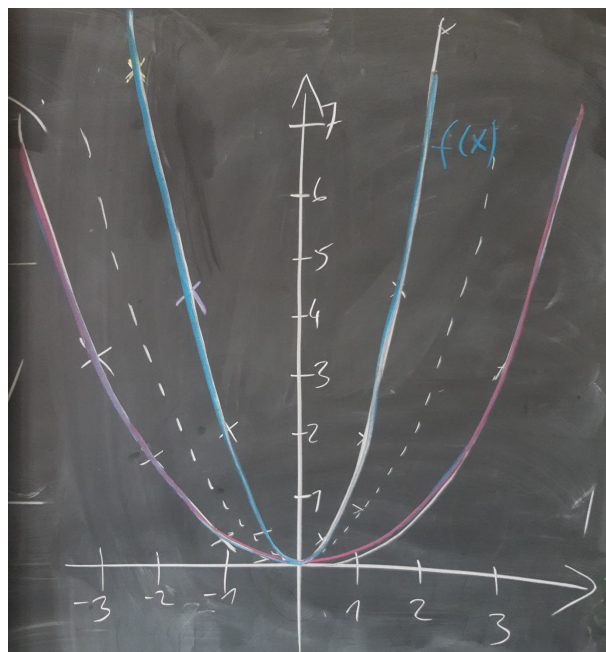
- Unser d in $(x + d)^2$ verschiebt die Parabel um d nach links. Im Beispiel wird die Parabel durch $+4$ um 4 nach links verschoben.
- Wenn vor dem x^2 oder dem $(x + d)^2$ ein $-$ steht, wird die Parabel nach unten geklappt. Das ist das, was wir gerade gelernt haben.
- Wenn wir eine Zahl e zu allem dazu zählen, verschiebt sich das ganze nach oben. Im Beispiel verschiebt das $+3$ die umgedrehte Parabel nach oben.

Gestreckte und gestauchte Parabeln

Was passiert, wenn wir nicht x^2 alleine betrachten, sondern das x^2 mit einer Zahl multiplizieren, sehen wir am besten, wenn wir eine Wertetabelle erstellen und diese dann zeichnen:



gezeichnet ergibt sich also:



Wenn wir also

$$y = ax^2$$

betrachten, was muss dann für a gelten, damit wir eine Parabel bekommen, die spitzer ist als unsere Normalparabel? Was muss gelten, damit wir etwas flacheres bekommen, als wir das von x^2 kennen?